2. Hafta: 3 Kişilik Detaylı Görev Dağılımı

Veri Birleştirme Planı ve 2. Hafta Görevleri belgesine göre hazırlanmıştır.

Bölme mantığı: İP'leri üç **veri koluna** ayırdım, böylece kimse bir başkasını beklerken boş kalmaz.

- **Kişi A:** Türk ilaç verisi (TİTCK + SKRS). Kritik yol bu kişide.
- **Kişi B:** DDInter ve eşleme (İP3'ün DDInter tarafı, İP4, İP7).
- **Kişi C:** Makine öğrenmesi, literatür, araç testleri ve elle eşleme.

Genel tablo: kim hangi İP'yi yapıyor?

İP	Konu	Sorumlu	Yardımcı
İP0	Ortam ve klasörler	A (lider)	B, C
İP1	TİTCK + SKRS temizliği	**A**	C (20 ürünlük kontrol)
İP2	Bileşen ayrıştırma	**A**	C (50 ürünlük kontrol)
İP3	İngilizce köprü + DDInter eşleme	**B** (Yol C, tam eşleşme, PubChem, rapor)	A (Yol A/B), C (Yol D)
İP4	DDInter birleştirme + kayıp analizi	**B**	
İP5	TDC DrugBank hazırlığı	**C**	
İP6	EDA	A: E grafiklerinin yarısı, B: D grafikleri + E08–E10, C: T grafikleri	
İP7	Uçtan uca test	**B**	A (senaryo seçimi)
İP8	Araç testleri	**C**	
İP9	Literatür	**C**	
İP10	SMILES pilotu	**C** (zaman kalırsa)	
İP11	Kapsam kararı hazırlığı	**C** (taslak), hepsi (öneri)	A, B

Gün 1: İP0, hep birlikte

Bu paketin "bitti" ölçütü, başka bir ekip üyesinin depoyu çekip `01` notebook'unu hatasız çalıştırabilmesi.

Kişi A (lider):

- Depoyu açar ve klasörleri oluşturur: `data/raw`, `data/interim`, `data/processed`, `data/cache`, `config`, `notebooks`, `src`, `figs`, `docs`.
- `data/` klasörünü `.gitignore`'a ekler.
- Boş `01` – `08` notebook iskeletlerini ve numaralı adları açar.
- `src/normalize.py` dosyasını yazar. Dört fonksiyon vardır:
  - `tr_lower()`: İ→i, I→ı kuralı ve çift boşluğun tek boşluğa inmesi.
  - `barkod_temizle()`: boşluk ve basılabilir olmayan karakterlerin atılması.
  - `tuz_at()`: tuz sözcüklerinin **tam sözcük** olarak atılması ("anhidrat"tan "at" kalmamalı) ve geriye bir şey kalmazsa orijinalin korunması.
  - `ad_normalize()`: İngilizce ad için küçük harf, tire ve çift boşluk temizliği.

Kişi B:

- `requirements.txt` yazar: pandas, openpyxl, numpy, rapidfuzz, requests, matplotlib, seaborn, rdkit, PyTDC.
- Ortak bir `config/` yapısı ve `data/cache/pubchem/` klasörünü hazırlar.
- Herkesin ortamını kurmasına yardım eder (RDKit ve PyTDC kurulumu genelde sorun çıkarır).

Kişi C:

- Ham dosyaları indirir ve tarihle adlandırır: `ruhsatli_2026-10-02.xlsx`, `skrs_2026-09-29.xlsx`, `ddinter_code_A.csv` … `ddinter_code_V.csv`.
- Dosyaları paylaşılan klasöre koyar ve `data/raw/` altında değiştirmez.
- İndirme ve okuma kodunu `src/` içine yazar.

Üçü birlikte: Git düzenine karar verirler. Herkes kendi branch'inde çalışır, mantık `src/` içinde yazılır, notebook sadece fonksiyon çağırır. Bu, notebook'larda merge çakışmasını önler.

Kişi A: Türk ilaç hattı

İP1: TİTCK ve SKRS temizliği ve birleştirilmesi (Gün 1–3)

Girdi: Ruhsatlı liste (ana sekme), SKRS Aktif ve Pasif sekmeleri. **Notebook:** `01_titck_temizlik`

Yapılacaklar, sırayla:

1. **Metin temizliği:** Tüm metin sütunlarında (ATC kodları dahil) baş/son boşluk ve görünmez karakterleri at.
2. **Barkod kuralları:**
   - Kural 2: 13 haneli olmayan veya EAN-13 sağlama hanesi tutmayan barkodları silme, `barkod_gecersiz=1` ile işaretle.
   - Kural 3: Aynı barkod tekrar ediyorsa ruhsatı askıda olmayan ve ruhsat tarihi en yeni olanı tut, diğerlerini `barkod_tekrar.csv`'ye yaz.
3. **SKRS barkod tekilleştirmesi:** Aynı barkod hem Aktif hem Pasif sekmede varsa Aktif satırı al.
4. **Left join:** Ruhsatlıya SKRS'i barkodla soldan birleştir. Birleştirmeden sonra ruhsatlı satır sayısının **artmadığını** kontrol et (assert yaz).
5. **Kural 5:** SKRS'te aktif olup ruhsatlıda olmayanları ekle. Etkin madde olarak SKRS ATC adını yaz, `kaynak='SKRS'` işaretle. Bunlar sonradan Adım 2'nin Türkçe temizliğine girmez.
6. **Kural 6 (boş kayıtlar):** Etkin maddesi veya ATC'si boş ürünleri barkodla SKRS'ten tamamla. Tamamlanamayanları `eksik_kayit.csv`'ye yaz ve analizden çıkar.
7. **Kural 4'ün V06/V07 kısmı:** `kapsam_disi=1` olarak işaretle. Silme. (B05 kısmı İP2'den sonra yapılır.)
8. **ATC çelişki sınıfları** (boşluk temizliğinden sonra yeniden say): `bosluk`, `duzey_farki`, `ayni_grup_farkli_madde`, `farkli_grup`, `bos`. Çıktı: `atc_celiski_siniflari.csv`.
9. **Elle kontrol (C yardım eder):** `farkli_grup` sınıfından rastgele 20 ürünü etkin madde metniyle karşılaştır. Hangi listedeki kod doğru? Sonuç `docs/atc_celiski_kontrol.md`'ye gider.
10. **Kural 8:** Biri diğerinin başlangıcıysa uzun kodu al. Gerçekten farklıysa ruhsatlı kodu al ve `atc_celiski=1` işaretle (bu ürünler ATC köprüsü yerine etkin madde metniyle eşlenecek). Sonuç `atc_final` sütunudur.

Çıktılar: `urun.csv`, `atc_celiski_siniflari.csv`, `barkod_tekrar.csv`, `eksik_kayit.csv`. **Bitti sayılır:** Özet tablo hazır: başlangıç satır sayısı, eklenen SKRS ürünü, kapsam dışı sayısı, eksik kayıt, son satır sayısı ve her çelişki sınıfının sayısı.

İP2: Etkin maddenin bileşenlere ayrılması (Gün 3–4)

Girdi: `urun.csv` (**tüm satırlar**, kapsam dışılar dahil). **Notebook:** `02_etken_ayristirma`

1. **Ayırıcılar** sırayla denenir: `+`, `/`, `ve`, `and`, `;`. Virgül yalnızca iki tarafında da harfle başlayan, en az 4 harfli sözcük varsa ayırıcıdır. Ayrıştırılamayanlar `ayristirma_kontrol.csv`'ye yazılır.

2. **Türkçe küçük harf** ve çift boşluk temizliği (yalnızca Türkçe etkin madde metnine uygulanır).
3. **Tuz listesi:** `config/tuz_listesi.txt`. Sözcükler tam sözcük olarak atılır. Her sözcük için en az bir örnek ürün yorum satırı olarak yazılır. "potasyum klörür" gibi tuz sözcüğü etken maddenin kendisiyse orijinal metin korunur.
4. **`etkin_madde_ham`** sütununda orijinal metin saklanır.
5. **Doğruluk kontrolü (C yardım eder):** Kombine görünen ürünlerden rastgele 50'sini elle kontrol et ve doğru oranı kaydet. **%90'ın altındaysa** hatalı örneklere göre kuralı düzelt ve kontrolü tekrarla.
6. **Kural 4'ün kalan kısmı:** ATC'si B05 ile başlayıp 5 veya daha fazla bileşeni olan ürünleri `kapsam_disi=1` yap.
7. **Normalizasyon sayıları:** ham benzersiz metin → küçük harf ve boşluk sonrası → tuz atıldıktan sonra → bileşenlere ayrıldıktan sonra benzersiz bileşen.

Çıktılar: `urun_etken.csv`, `ayristirma_kontrol.csv`, `config/tuz_listesi.txt`. **Bitti sayılır:** 50 ürünlük kontrolde doğruluk ≥ %90 ve normalizasyon sayıları tabloda.

> **Teslim noktası:** `urun.csv` ve `urun_etken.csv` Gün 3–4'te B ve C'ye verilir.

İP3'ün A kısmı: Yol A ve Yol B (Gün 4–5)

Notebook: `03_kopru_ddinter` (A'nın bölümü)

- **ATC adı sözlüğü:** SKRS'in tüm satırlarından (aktif + pasif) "ATC kodu → ATC adı" sözlüğü çıkar. ATC adı ürünün kendi satırından değil sözlükten alınır, böylece SKRS'te satırı olmayan ruhsatlı ürünler de Yol A'yı kullanabilir.
- **Yol A:** Tek bileşenli, 7 haneli ATC'li, `atc_celiski=0` olan ürünlerde ATC adı doğrudan İngilizce addır.
- **Yol B:** Kombine ürünlerde ATC adını `and` ve `,` ile böl. Parça sayısı bileşen sayısına eşitse rapidfuzz ile eşle (benzerlik ≥ 80). "combinations", "excl." veya "various" içeren adlar bölünmez, Yol C ve D'ye gider.
- **Teslim:** `etken_madde.csv`'nin A/B kısmı, Gün 5 başında B'ye gider.

İP6'nın A kısmı: Türk verisi EDA'sı (Gün 5–7)

Notebook: `05_eda_titck`, `02_etken_ayristirma`

- **Önce:** Özet tablolar (`urun`, `urun_etken`: satır sayısı, veri tipi, boş sayısı, benzersiz sayısı, örnek değer).
- **Zorunlu grafikler:** E01 (bileşen sayısı), E02 (ATC ana grubu, SKRS durumu rengi, 6 eksik grup çizgili), E03 (ATC uzunluğu), E04 (normalizasyon hunisi), E07 (çelişki sınıfları).

- **Opsiyonel:** E11 (reçete türü), E12 (ruhsat yılı).
- Her grafik 300 dpi, `figs/<kod>_<kisa_ad>.png` olarak kaydedilir. Yorumlar 3 cümledir: ne görülüyor, en önemli sayı, projeye etkisi.
- **E05, E08, E09, E10 B'dedir**, çünkü `etken_madde.csv`'nin son halini gerektirir.

Kişi B: DDInter ve eşleme

İP4: DDInter birleştirme ve kayıp analizi (Gün 1–3, A'yı beklemeden başlar)

Notebook: `04_ddinter_birlestirme`

1. **`ddinter_ilac.csv`:** `DDInterID_A, Drug_A` ve `DDInterID_B, Drug_B` alt alta eklenir, tekrarlar atılır (yaklaşık 1.939 satır). Ad normalizasyonu `ad_normalize()` ile yapılır.
2. **`etkilesim.csv`:**
   - 8 CSV alt alta eklenir, `kaynak_dosya` sütunu eklenir.
   - Çift, id'lerin **sayısal** kısmına göre sıralanır (metin sıralaması kullanılmaz; "DDInter1263" metin olarak "DDInter582"den küçük görünür).
   - Aynı (id_1, id_2) birden fazla geçiyorsa kural 9 uygulanır: Major > Moderate > Minor > Unknown, en yüksek şiddet alınır, `siddet_celiski=1` işaretlenir.
3. **Tekrar sonrası sayılar:** benzersiz ilaç, benzersiz çift, şiddet dağılımı, ilaç başına ortalama ve medyan eş sayısı, en çok etkileşen 20 ilaç. Bunlar 1. hafta raporundaki tekrar öncesi sayıların yerine geçer.
4. **`siddet_celiski` sayısı** raporlanır.
5. **10 çiftlik web kontrolü** (DDInter sitesinde elle aranır, toplu veri çekilmez): dexketoprofen–clarithromycin, simvastatin–clarithromycin, amlodipine–simvastatin, ibuprofen–sertraline, digoxin–amiodarone, warfarin–clarithromycin, warfarin–dexketoprofen, ciprofloxacin–tizanidine, tramadol–sertraline, metformin–furosemide. Sonuç indirilen dosyalarla karşılaştırılır.
6. **Kayıp analizi (Gün 5–6, `etken_madde.csv` hazır olunca):**
   - DDInter'da bulunan Türk etken maddelerinin tüm olası ikili çiftleri üretilir.
   - İki madde de C, G, J, M, N veya S grubundaysa çift `kapsam_disi_grup` olur.
   - Bu çiftlerin tüm çiftlere oranı raporlanır.
   - Raporda şu not yer alır: bu bir yaklaşık hesaptır, çünkü DDInter bir ilaca birden fazla ATC kodu atayabilir ve gerçek kayıp daha düşük olabilir. 10 çiftlik web kontrolü bu yaklaşımın ne kadar tuttuğunu gösterir.

Çıktılar: `etkilesim.csv`, `ddinter_ilac.csv`, `docs/ddinter_kayip_analizi.md`. **Bitti sayılır:** Tekrar sonrası sayılar, kayıp oranı ve 10 çiftlik tablo hazır.

İP3'ün B kısmı: Yol C, DDInter eşlemesi ve rapor (Gün 2–6)

Notebook: `03_kopru_ddinter` (B'nin bölümü)

Gün 2–4 (A'nın verisini beklerken):

- **Yol C kural motoru:** `config/tr_en_kurallar.csv` içine başlangıç kuralları: sondaki -in → -ine, f → ph, sondaki -isin → -icin. Test için örnek Türkçe adlar kullanılır. Sonuç DDInter listesinde **birebir** bulunmazsa Yol D'ye düşer.
- **PubChem eş anlamlı fonksiyonu:** İstek biçimi `.../compound/name/<ad>/synonyms/JSON`. Saniyede en fazla 5 istek (rate limiter) ve yanıtlar `data/cache/pubchem/` altında saklanır. Aynı istek tekrar gönderilmez.

Gün 5–6 (A'nın Yol A/B çıktısı gelince):

1. Yol C'yi A ve B'den sonra kalanlara uygula.
2. Kalan bileşenleri en sık ürün sayısına göre sıralayıp `ruhsatli_esleme_taslagi.csv` olarak C'ye ver (Yol D için).
3. DDInter'da **tam ad eşleşmesi** yap (`ad_en = ad_norm`).
4. Eşleşmeyenlerin en sık 100'ü için PubChem eş anlamlı kontrolü çalıştır (örnek: paracetamol → Acetaminophen, DDInter14).
5. C'nin Yol D sonuçlarını birleştir. Her bileşen için `yol` (A/B/C/D/SKRS/eslesmedi) ve `ddinter_id` kaydet. DDInter'da yoksa `ddinter_id = bos` kalır; bu bir hata değil, raporlanacak bir sonuçtur.
6. `docs/esleme_raporu.md` tablolarını hazırla:
   - Yol bazında bileşen sayısı.
   - DDInter eşleşme oranı iki şekilde: benzersiz etken madde bazında ve ürün bazında (en az bir bileşeni bulunan ürünler).
   - ATC ana grubuna göre eşleşme oranı (14 satır).
   - Eşleşmeyen en sık 30 bileşen ve ürün sayıları.

Çıktılar: `etken_madde.csv`, `docs/esleme_raporu.md`. **Bitti sayılır:** "Türkiye'deki etken maddelerin %X'i, ruhsatlı ürünlerin %Y'si DDInter'da bulunuyor" cümlesi sayılarla yazılabiliyor.

İP7: Uçtan uca test (Gün 6–7, İP3 ve İP4'ten sonra)

- `etkilesim_kontrol(['Arveles','Coumadin','Klacid'])` fonksiyonunu yaz. Her çift için bulundu/bulunmadı, şiddet ve DDInter kimliklerini döndürür.
- **Arama kuralı:** Hem ürün adı hem kullanıcı girişi aynı biçimde katlanır (ı ile i, İ ile I aynı harf). Aksi halde "klacid" araması "KLACID"i bulamaz.

- İki ek senaryo: (1) kombine ürün içeren 3 ilaçlı liste, (2) en az bir ilacı DDInter'da bulunmayan liste.
- "Beklenen" sütunu bir tahmindir. Gerçek sonuç farklıysa (örneğin dexketoprofen DDInter'da yoksa) bu da raporlanır.
- **Çıktı:** `docs/uctan_uca_test.md`.

İP6'nın B kısmı: DDInter ve eşleme EDA'sı (Gün 5–7)

Notebook: `06_eda_ddinter`

- **Zorunlu:** D01 (ham/tekrar sonrası şiddet), D02 (dosya başına yığılmış çubuk), D03 (ilaç başına eş sayısı), D04 (en çok etkileşen 20 ilaç), D05 (ATC ısı haritası), D06 (kayıp çubuğu) ve E05, E08, E09, E10.
- **E09 en önemli grafik:** Hangi ilaç grupları için uygulama veri gösterebilir? Eksik 6 grup çizgili, her çubuğun üstünde "%x (n=y)".
- **Opsiyonel:** D07.
- **Sabit kurallar:** Şiddet renkleri Major `#d62728`, Moderate `#ff7f0e`, Minor `#2ca02c`, Unknown `#7f7f7f`. Sıra Major → Moderate → Minor → Unknown.
- **Özet tablolar:** `etken_madde`, `ddinter_ilac`, `etkilesim`.

Kişi C: Makine öğrenmesi, literatür, araç testleri

İP5: TDC DrugBank hazırlığı (Gün 1–2)

Notebook: `07_eda_tdc`

- Adım 7'deki kodu çalıştır (`DDI(name='DrugBank')`, `get_label_map`).
- Veriyi `data/raw/tdc_drugbank_ddi.csv` olarak **bir kez** kaydet ve `.gitignore`'a ekle.
- 86 tip açıklamasını `data/interim/drugbank_tip_aciklama.csv` dosyasına yaz.
- SMILES'ı RDKit ile okunamayan ilaçları say ve listele.
- `docs/lisanslar.md`: TDC lisans metni, DrugBank'ın akademik indirmeleri durdurduğu bilgisi ve projede yalnızca akademik deney için kullanılacağı notu.
- **Bitti sayılır:** `drugbank_tip_aciklama.csv` var ve EDA'da kullanılıyor.

İP6'nın C kısmı: TDC EDA'sı (Gün 2–5)

- **Zorunlu:** T01 (tip başına çift sayısı, y log, 10/50/100/300 çizgileri, en sık 5 tipe etiket), T02 (frekans grupları: bizim hesap / MRCGNN oranları %5,8 / %21,0 / %11,6 / %14,0 / %47,6), T03 (ilaç başına eş sayısı), T04 (SMILES uzunluğu, 1.000 karakter çizgisi), **T06** (S0/S1/S2 bölme çubuğu, 5 seed ve standart sapma hata çubuğu).

- **Opsiyonel:** T05, T07, W01, W02.
- **T06 en çok zaman alandır.** İlaçlar %80/%10/%10 bölünür. İki ilacı da eğitimde olan çiftlerin %10'u S0 testi olur. Bir ilacı yeni olan çiftler S1, ikisi de yeni olan çiftler S2 olur. Doğrulama kümesindeki ilaçları içeren çiftler doğrulamaya gider. İşi erken başlat.
- **Özet tablo:** TDC DrugBank.
- **Beklenti:** T01'de 10'dan az örneği olan yaklaşık 5 tip görülmesi beklenir (86 tipin %5,8'i).

İP9: Literatür (Gün 2–4, veriden bağımsız)

- **EmerGNN** ve **DDI-Ben** 1. haftadaki şablonla özetlenir. Şu sorular cevaplanır:
  - Cold-start (yeni ilaç) senaryosu nasıl tanımlanmış?
  - İlaçlar nasıl bölünmüş?
  - Rastgele bölmeye göre performans ne kadar düşüyor?
- Adlandırma: EmerGNN'nin **S1** (yeni ilaç – mevcut ilaç) ve **S2** (iki yeni ilaç) adları T06'daki "biri yeni" ve "ikisi de yeni" senaryolarına karşılık gelir. Raporda aynı adlar kullanılır.
- **Literatür sonuç tablosu:** makale, veri seti, bölme yöntemi (S0/S1/S2), metrik, değer. 1. haftada okunan üç makale de eklenir.

İP8: Araç testlerinin tekrarı (Gün 4–6)

- Arveles–Coumadin–Klacid senaryosunu **yapay zekâ botlarıyla değil**, sitelerin etkileşim kontrol araçlarıyla tekrarla: Drugs.com, Medscape (ücretsiz kayıtla), WebMD.
- Her araç için aynı kayıt biçimi: ticari ad tanındı mı, etken madde ile giriş gerekti mi, bulunan çiftler, şiddet etiketi (araca özgü), açıklama özeti, ekran görüntüsü dosyası.
- BNF sütunları danışman için boş bırakılır.
- RxMediaPharma için fakültenin veya üniversite hastanesi eczanesinin lisansı olup olmadığı sorulur, sonuç tabloya not olarak yazılır.

Yardım görevleri

- **İP1:** `farkli_grup` sınıfından 20 ürünlük elle kontrol (`atc_celiski_kontrol.md`), A ile birlikte (Gün 3).
- **İP2:** 50 ürünlük ayrıştırma doğruluk kontrolü, A ile birlikte (Gün 4).
- **Yol D (Gün 5–6):** B'nin verdiği `ruhsatli_esleme_taslagi.csv` üzerinden ürün sayısına göre en sık **ilk 100** eşleşmemiş bileşeni elle eşle. 100–300 arası zaman kalırsa, kalanı 3. haftaya devredilir.

İP10: SMILES pilotu (zaman kalırsa, Gün 6–7)

Notebook: `08_smiles_pilot`

- `ddinter_ilac.csv`'den rastgele 100 ilaç için Adım 6 denenir (PubChem, ConnectivitySMILES; birden fazla CID olursa ilkini al ve `coklu_cid=1`).
- Raporlanır: kaç ilaçta SMILES bulundu, kaçı biyolojik/yok, kaçında birden fazla CID döndü, 100 istek ne kadar sürdü.
- Bu orandan 1.939 ilacın tamamı için tahmini süre hesaplanır.

İP11: Kapsam kararı için hazırlık (Gün 6–7)

- Tek sayfalık karşılaştırma: birincil kullanıcı **hasta/hasta yakını mı, eczacı mı?**
- Her seçenek için: arayüz dili, şiddet gösterimi, uyarı metni gereksinimi, öne çıkan kullanıcı hikâyeleri.
- Üç kişi birlikte bir öneriyle toplantıya gelir.

Gün gün takvim

Gün	Kişi A	Kişi B	Kişi C
1	İP0: klasörler, `normalize.py`	İP0: requirements, ortam kurulumu	İP0: ham dosya indirme ve adlandırma; İP5 başlangıç
2	İP1: temizlik, barkod, birleştirme	İP4: `ddinter_ilac`, `etkilesim`; Yol C motoru	İP5 bitir; T01–T04
3	İP1 bitir; **C ile 20 ürün kontrolü**	İP4 sayıları; PubChem fonksiyonu	T06 başla; İP9
4	İP2: ayrıştırma; **C ile 50 ürün kontrolü**	10 çiftlik web kontrolü	İP9 bitir; İP8
5	Yol A/B; `etken_madde` A/B kısmı → B	Yol C, tam eşleşme, PubChem; kalanlar → C	İP8 bitir; Yol D başla
6	E01–E04, E07	`etken_madde` son hali; kayıp analizi; E05, E08–E10	Yol D → B; İP11; T06 bitir
7	Notebook'lar baştan sona, `acik_sorular.md`	İP7, esleme raporu, D grafikleri	İP10 (kalırsa), literatür tablosu

El değiştirme noktaları

Ne	Kimden → Kime	Ne zaman
`normalize.py`	A → B, C	Gün 1 sonu
`ddinter_ilac.csv`	B → C (İP10)	Gün 2
`urun.csv`, `urun_etken.csv`	A → B, C	Gün 3–4
`etken_madde.csv` (Yol A/B)	A → B	Gün 5
Eşleşmemiş bileşen listesi	B → C	Gün 5
Yol D sonuçları	C → B	Gün 6
`etken_madde.csv` (son hali)	B → A (E05, E08–E10 için)	Gün 6

Hafta sonu teslim kontrol listesi: sorumlular

Madde	Sorumlu
`urun.csv`, `atc_celiski_siniflari.csv`, `urun_etken.csv`	A
`etken_madde.csv`, `ddinter_ilac.csv`, `etkilesim.csv`	B
`drugbank_tip_aciklama.csv`	C
`src/normalize.py`, `config/tuz_listesi.txt`	A
`config/tr_en_kurallar.csv`	B
Notebook `01`, `02`, `05`	A
Notebook `03`, `04`, `06`	B
Notebook `07`, `08`	C
`esleme_raporu.md`, `ddinter_kayip_analizi.md`, `uctan_uca_test.md`	B
`atc_celiski_kontrol.md`	A (C yardım eder)
`eda_raporu.md`	Üçü kendi bölümünü yazar, A birleştirir
Araç testi sonuçları	C

Madde	Sorumlu
EmerGNN ve DDI-Ben özetleri, literatür tablosu	C
`lisanslar.md`	C
Kapsam kararı tek sayfası	C yazar, hepsi öneriyi onaylar
`acik_sorular.md`	Üçü birlikte, Gün 7

Dikkat edilecekler

- **Risk:** İP1–İP2 gecikirse B ve C'nin Gün 5 sonrası işleri kayar. A, Gün 3'te yalnızca `urun.csv` bile hazırsa B'ye verir ve İP2'yi beklemeden B Yol C'ye başlayabilir.
- **Belirsizlik:** Bir durum kurallara uymuyorsa varsayım yapılmaz, `docs/acik_sorular.md`'ye yazılıp toplantıda sorulur.
- **Hiçbir satır silinmez.** Ham dosyalar değişmez, temizlik bayrak sütunu ekler.